Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre y Apellido: Julián Hernández

Docente: Ing. Jenny Ruiz Robalino

Carrera: Ing. en Electrónica y automatización

NRC: 36460

Fecha: 05/11/2026

## 20 EJERCICIO EN CÓDIGO FUENTE CON BUENAS PRÁCTICAS

1.1 Media de dos valores

```
/* Problema 1.1 : Media de dos valores
   Enunciado : leer dos números por teclado e imprimir su media.
   Elaborado por : Julián Hernández */

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    float primerNumero;
    float segundoNumero;
    float media;

    printf ("Ingrese el primer numero: ");
    if ( scanf ("%f", &primerNumero) != 1) {
        printf ("Entrada no valida.\n");
        return 1;
    }

    printf ("Ingrese el segundo numero: ");
    if ( scanf ("%f", &segundoNumero) != 1) {
        printf ("Entrada no valida.\n");
        return 1;
    }

    /* La media es la suma de los dos valores dividida entre 2 */
    media = (primerNumero + segundoNumero
```

Norma

Scanned with CamScanner

1.2 Valor absoluto de x al cubo

```
/* Problema 1.2 : Valor absoluto de x al cubo
   Enunciado: leer un numero por teclado y escribir por pantalla |x|^3.
   Elaborado por : Julian Hernandez */

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    float x;
    float valorAbsoluto;
    float resultado;

    printf("Ingrese un numero: ");
    if (scanf("%f", &x) != 1) {
        printf("Entrada no valida.\n");
        return 1;
    }

    /* Si x es negativo, se cambia el signo para obtener |x| */
    if (x < 0) {
        valorAbsoluto = -x;
    } else {
        valorAbsoluto = x;
    }

    /* |x|^3 = |x| * |x| * |x| */
    resultado = valorAbsoluto * valorAbsoluto * valorAbsoluto;

    printf("|%.2f|^3 = %.2f\n", x, resultado);

    return 0;
}
```

1.3 Divisible

```
/* Problema 1.3 : Divisible
   Enunciado: leer dos números enteros por teclado y determinar si el primero es divisible
   por el segundo. Se muestra el resultado por pantalla.
   Elaborado por: Julián Hernández */

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int dividendo;
    int divisor;
    int resto;

    printf("Ingrese el primer numero entero: ");
    if (scanf("%d", &dividendo) != 1) {
        printf("Entrada no valida.\n");
        return 1;
    }

    printf("Ingrese el segundo numero entero: ");
    if (scanf("%d", &divisor) != 1) {
        printf("Entrada no valida.\n");
        return 1;
    }

    /* No se puede dividir entre cero */
    if (divisor == 0) {
        printf("Error: no se puede dividir entre cero.\n");
        return 1;
    }

    /* Si el resto es 0, la division es exacta */
    resto = dividendo % divisor;
    if (resto == 0) {
        printf("%d es divisible por %d\n", dividendo, divisor);
    } else {
        printf("%d no es divisible por %d\n", dividendo, divisor);
    }

    return 0;
}
```

Norma

Scanned with CamScanner

1.4 Intervalo

```
/* Problema 1.4 : Intervalo
   Enunciado : leer un numero por teclado y determinar si pertence al intervalo
   [0, 10], indicando el resultado por pantalla.
   Elaborado por: Julián Hernández */

# Include <stdio.h>

int main (void)

{
   float x;

   printf (" Ingrese un numero : ");
   if (scanf ("%f", &x) != 1) {
      printf (" Entrada no valida.\n");
      return 1;
   }

   /* Debe cumplir x >= 0 y x <= 10 a la vez (ambas condiciones con &&)*/
   if ( x>=0 && x<=10) {
      printf ("%.2f pertenece al intervalo [0,10]\n", x);
   } else {
      printf ("%.2f no pertenece al intervalo [0,10]\n", x);
   }

   return 0;
}
```

- Usé && para unir las dos condiciones, como indica la pista.
- Usé float porque el enunciado dice "un número" y el intervalo incluye decimales (por ejemplo 9.5).

Norma

Scanned with CamScanner

## 1.5 Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

```
/* Problema 1.5: Conversión de unidades de tiempo
   Enunciado: leer un entero c (segundos que dura un evento) y mostrar cuantos
   días, horas, minutos y segundos representa.
   Elaborado por: Julián Hernández */

# include <stdio.h>

# define segundos_por_minuto 60
# define segundos_por_hora (60 * 60)
# define segundos_por_dia (24 * 60 * 60)

int main (void)
{
    int c;
    int dias;
    int horas;
    int minutos;
    int segundos;

    printf ("Ingrese la cantidad de segundos: ");
    if (scanf ("%d", &c) != 1 || c < 0) {
        printf ("Entrada no valida: debe ser un entero mayor o igual a 0\n");
        return 1;
    }

/* La division entera da las unidades completas; el modulo (%) da los segundos
   que sobran */

    dias = c / segundos_por_dia;
    resto = c % segundos_por_dia;

    horas = resto / segundos_por_hora;
    resto = resto % segundos_por_hora;

    minutos = resto / segundos_por_minuto;
    segundos = resto % segundos_por_minuto;

    printf ("%d segundos equivalen a %d dias, %d horas, %d minutos y
     %d segundos\n", c, dias, horas, minutos, segundos);

    return 0;
}
```

- Usé #define para las constantes ; - Usé int porque el enunciado pide un valor entero y rechazo negativos porque no existe tiempo negativo.

Norma

Scanned with CamScanner

1.6 Máximo, mínimo y media de alturas

```
/* Problema 1.6 : Máximo, mínimo y media de alturas
   Enunciado: leer por teclado un numero indeterminado de alturas y deja de leer
   cuando se introduzca uno negativo. Calcular e imprimir la media, el maximo
   y el minimo de las alturas introducidas.
   Elaborado por: Julian Hernandez

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    float altura;
    float maximo = 0;
    float minimo = 0;
    float suma = 0;
    int cantidad = 0;

    printf ("Ingrese las alturas (un numero negativo para terminar)\n");

    /* se lee hasta que la altura sea negativa (condicion de salida) */
    printf ("Altura: ");
    while (scanf ("%f", &altura) == 1 && altura >= 0) {

        /* La primera altura inicializa el maximo y el mínimo */
        if (cantidad == 0) {
            maximo = altura;
            minimo = altura;
        } else {
            if (altura > maximo) {
                maximo = altura;
            }
            if (altura < minimo) {
                minimo = altura;
            }
        }

        suma = suma + altura;
        cantidad++;
        printf ("Altura: ");
    }

    /* Si no se ingreso ninguna altura valida, no hay nada que calcular */
    if (cantidad == 0) {
        printf ("No se ingresaron alturas validas.\n");
        return 1;
    }
    printf ("Media: %.2f\n", suma / cantidad);
    printf ("Maximo: %.2f\n", maximo);
    printf ("Minimo: %.2f\n", minimo);
    return 0;
}
```

Norma

Scanned with CamScanner

1.7 Raíz cuadrada entera

```
/* Problema 1.7: Raíz cuadrada entera
Enunciado: calcular la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo,
que se define como el mayor entero R > 0 tal que R^2 <= N.
Elaborado por: Julián Hernández */

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int n;
    int i = 1;
    int raiz;

    printf ("Ingrese un entero positivo: ");
    if (scanf ("%d", &n) != 1 || n <= 0) {
        printf ("Entrada no valida: debe ser un entero positivo.\n");
        return 1;
    }

    /* Se incrementa i mientras i^2 <= n */
    while (i * i <= n) {
        i++;
    }

    /* Al salir del ciclo, i^2 > n, por lo que la raiz por defecto es i-1 */
    raiz = i-1;

    printf ("La raiz cuadrada entera de %d es %d\n", n, raiz);

    return 0;
}
```

- Sigo la pista del enunciado: i empieza en 1 y sube de uno en uno mientras i*i <= n; la raíz es i-1
- Rechazo n <= 0 porque el enunciado pide un número positivo.

Norma

Scanned with CamScanner

1.8 Numero primo

```
/* Problema 1.8 : Numero primo
   Enunciado : leer por teclado un entero mayor que 1 y determinar si es primo o no.
   Elaborado por : Julián Hernández */

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int n;
    int divisor = 2;
    int esPrimo = 1;

    printf ("Ingrese un entero mayor 1 : ");
    if (scanf ("%d", &n) != 1 || n <= 1) {
        printf ("Entrada no válida : debe ser un entero mayor que 1.\n");
        return 1;
    }

    /* Se prueban divisores solo hasta la raiz de n y el ciclo se detiene
    en cuanto se encuentra uno (bandera esPrimo) */

    while (divisor * divisor <= n && esPrimo) {
        if (n % divisor == 0) {
            esPrimo = 0;
        }
        divisor ++;
    }
    if (esPrimo) {
        printf ("%d es primo\n", n);
    } else {
        printf ("%d no es primo\n", n);
    }

    return 0;
}
```

1.9 Números primos comprendidos entre dos números dados

```
/* Problema 1.9 : Numeros primos comprendidos entre dos números dados
   Enunciado : mostrar por pantalla todos los numeros primos comprendidos
   entre dos numeros enteros introducidos por teclado
   Elaborado por : Julian Hernández */

#include <stdio.h>

int main (void)

{
    int a;
    int b;
    int num;
    int d;
    int es_primo;

    printf ("Ingrese el limite inferior : ");
    if ( scanf ("%d", &a) != 1) {
        printf ("Entrada no valida . \n");
        return 1;
    }

    printf ("Ingrese el limite superior : ");
    if ( scanf ("%d", &b) != 1 ) {
        printf ("Entrada no valida . \n");
        return 1;
    }

    /* El menor numero primo es 2 */
    if (a < 2) {
        a = 2
    }

    printf ("Numeros primos entre %d y %d : \n", a, b);
    /* se recorre cada numero del rango y se comprueba si es primo */
    num = a;
    while (num <= b) {
        es_primo = 1;
        d = 2;

        /* Se prueban divisores solo hasta la raiz de num */
        while (d*d <= num && es_primo == 1 ) {
            if (num % d == 0) {
                es_primo = 0;
            }
            d = d + 1;
        }
```

Norma

Scanned with CamScanner

```
            if (es_primo == 1) {
                printf ("%d \n", num);
            }

            num = num + 1;
        }
        return 0;
    }
```

1.10 Factorial

```
/* Problema 1.10 : Factorial
   Enunciado: leer un entero mayor o igual a cero y calcular su factorial.
   Elaborado por : Julian Hernández

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int n;
    int i;
    int fact;

printf ("Ingrese un numero entero mayor o igual a cero : ");
if (scanf ("%d", &n) != 1) {
    printf ("Entrada no valida.\n");
    return 1;
}

 if (n < 0) {
    printf ("El numero debe su mayor o igual a cero\n");
    return 1;
 } else {
    /* El factorial es el producto de 1 * 2 * ... * n (0! = 1) */
    fact = 1
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        fact = fact * i;
    }
    printf ("%d! = %d \n", n, fact);

 }
 return 0;
}
```

1.11 Fibonacci

```
/* Problema 1.11 : Serie de Fibonacci
   Enunciado : leer un entero n>=1 y mostrar los primeros n terminos de
   la serie de fibonacci ( 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 .... ) donde cada termino es la
   suma de los dos anteriores.
   Elaborado por: Julián Hernández */

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int n;
    int i;
    int anterior = 0;
    int actual = 1;
    int siguiente;

    printf ("Ingrese cuantos terminos desea (n>=1) : ");
    if ( scanf ("%d", &n) != 1 || n<1 ) {
        printf ("Entrada no valida : debe ser un entero mayor o igual a 1.\n");
        return 1;
    }

    /* En cada vuelta se muestra el termino anterior y se avanza un paso:
       siguiente = anterior + actual */
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        printf ("%d ", anterior);

        siguiente = anterior + actual;
        anterior = actual;
        actual = siguiente;
    }

    printf ("\n");

    return 0;
}
```

- Uso las tres variables que sugiere la pista: anterior, actual y siguiente.
- Con int, la serie sale bien hasta n = 45. Con valores mayores el resultado se desborda y salen números incorrectos.

Norma

Scanned with CamScanner

1.12 Suma de dígitos

```
/* Problema 1.12 : Suma de dígitos
   Enunciado: leer un entero positivo y calcular la suma de sus dígitos.
   Elaborado por : Julian Hernández.

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int n;
    int copia;
    int suma = 0;

    printf ("Ingrese un entero positivo: ");
    if (scanf ("%d", &n) != 1 || n <= 0) {
        printf ("Entrada no valida ; debe ser un entero positivo .\n");
        return 1;
    }

    /* Se trabaja con una copia para no perder el numero original */
    copia = n;

    /* n % 10 da el ultimo digito ; n / 10 lo elimina */
    while (copia > 0) {
        suma = suma + copia % 10;
        copia = copia / 10;
    }

    printf ("La suma de los digitos de %d es %d\n", n, suma);
    return 0;
}
```

- El ciclo se repite una vez por cada dígito del número. Si tiene K dígitos, da K vueltas. Eso responde el "¿para pensar?"

1.13 Numero capicua

```
/*
   Problema 1.13 : Numero capicua
   Enunciado : leer un entero positivo y determinar si es capicua, es decir,
   si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.
   Elaborado por : Julian Hernandez
*/

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int n;
    int copia;
    int invertido = 0;

    printf ("Ingrese un entero positivo: ");
    if (scanf ("%d", &n) != 1 || n <= 0) {
        printf ("Entrada no valida: debe ser un entero positivo.\n");
        return 1;
    }

    /* Se trabaja con una copia para no perder el numero original */
    copia = n;

    /* Se construye el numero invertido digito a digito:
       n % 10 da el ultimo digito y n / 10 lo elimina */
    while (copia > 0) {
        invertido = invertido * 10 + copia % 10;
        copia = copia / 10;
    }

    /* Es capicua si el numero invertido es igual al original */
    if (invertido == n) {
        printf ("%d es capicua\n", n);
    } else {
        printf ("%d no es capicua\n", n);
    }

    return 0;
}
```

Norma

Scanned with CamScanner

1.14 Máximo común divisor (Algoritmo de Euclides)

```
/* Problema 1.14 : Maximo común divisor ( Algoritmo de Euclides)
   Enunciado : leer dos enteros positivos a y b y calcular su maximo comun
   divisor con el algoritmo de Euclides.
   Elaborado por : Julián Hernández

# include <stdio.h>

int main (void)
{
    int a;
    int b;
    int resto;
    int primerNumero;
    int segundoNumero;

    printf ("Ingrese el primer entero positivo : ");
    if ( scanf ("%d", &a) != 1 || a <= 0) {
        printf ("Entrada no valida : debe ser un entero positivo. \n");
        return 1;
    }

    printf ("Ingrese el segundo entero positivo : ");
    if ( scanf ("%d", &b) != 1 || b <= 0 ) {
        printf ("Entrada no valida : debe ser un entero positivo. \n");
        return 1;
    }

    /* Se guardan los valores originales para mostrarlos al final */
    primerNumero = a;
    segundoNumero = b;

    /* Euclides : mientras b != 0, se reemplaza (a, b) por ( b, a % b).
       Al terminar, a es el MCD */
    while ( b != 0) {
        resto = a % b;
        a = b;
        b = resto;
    }

    printf ("El MCD de %d y %d es %d \n", primerNumero, segundoNumero, a);

    return 0;
}
```

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre y Apellido: Julián Hernández

Docente: Ing. Jenny Ruiz Robalino

Carrera: Ing. en Electrónica y automatización

NRC: 36460

Fecha: 04/11/2026

EJERCICIO 1.15 Año bisiesto (Buenas Prácticas)

Desarrolla un programa que lea un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.

```
/* Problema 1.15: Año bisiesto
   Enunciado: leer un año y determinar si es bisiesto.
   Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los divisibles
   entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.
   Elaborado por: Julián Hernández */

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int anio;

    printf("Ingrese un anio: ");
    if (scanf("%d", &anio) != 1 || anio <= 0) {
        printf("Entrada no valida: debe ser un entero positivo.\n");
        return 1;
    }

    /* Divisible entre 4 y no entre 100, o divisible entre 400 */
    if ((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0)) {
        printf("%d es bisiesto\n", anio);
    } else {
        printf("%d no es bisiesto\n", anio);
    }

    return 0;
}
```

Norma

Scanned with CamScanner

## 1.16 Numero perfecto

```
/* Problema 1.16 : Numero perfecto
   Enunciado : leer un entero positivo y determinar si es perfecto, es decir, si es
   igual a la suma de sus divisores propios ( los menores que el )
   Elaborado por : Julian Hernandez

# include < stdio.h >

int main (void)
{
    int n;
    int i;
    int suma = 0;

    printf ("Ingrese un entero positivo : ");
    if ( scanf ("%d", &n) != 1 || n <= 0 ) {
        printf ("Entrada no valida : debe ser un entero positivo. \n");
        return 1;
    }

    /* Se acumulan los divisores propios : de 1 hasta n-1 */
    for ( i=1 ; i < n ; i++) {
        if ( n % i == 0 ) {
            suma = suma + i;
        }
    }

    /* Es perfecto si la suma de sus divisores propios es igual a n */
    if (suma == n) {
        printf ("%d es perfecto \n", n);
    } else {
        printf ("%d no es perfecto \n", n);
    }

    return 0;
}
```

1.17 Conversion de decimal a binario

```
/* Problema 1.17 : Conversion de decimal a binario
   Enunciado : leer un entero positivo en base 10 y mostrar su representacion en
   binario
   Elaborado por : Julian Hernández */

# include <stdio.h>

int main (void)
{

    int n;
    int copia;
    int binario = 0;
    int posicion = 1;

    printf (" Ingrese un entero positivo : ");
    if ( scanf (" %d", &n) != 1 || n<=0) {
        printf (" Entrada no valida : debe ser un entero positivo.\n")
        return 1;
    }

    /* Se trabaja con una copia para no perder el numero original */
    copia = n;

    /* Se divide entre 2 sucesivamente. Cada resto (0 o 1) se coloca en su
    posicion (unidades, decenas, centenas....), asi los restos quedan en el orden
    correcto sin usar arreglos */

    while (copia > 0) {
        binario = binario + (copia % 2) * posicion;
        posicion = posicion * 10;
        copia = copia / 2;
    }

    printf (" %d en binario es %d\n", n, binario);

    return 0;

}
```

1.18 Triangulo de asteriscos

```
/* Problema 1.18: Triangulo de asteriscos
   Enunciado: leer un entero n >= 1, y dibujar por pantalla un triangulo
   rectangulo de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos.
   Elaborado por: Julian Hernandez
*/

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int n;
    int fila;
    int columna;

    printf ("Ingrese el numero de filas (n >= 1): ");
    if (scanf ("%d", &n) != 1 || n < 1) {
        printf ("Entrada no valida: debe ser un entero mayor o igual a 1.\n");
        return 1;
    }

    /* El ciclo externo controla las filas */
    for (fila = 1; fila <= n; fila++) {

        /* El ciclo interno imprime los asteriscos de cada fila: la fila i tiene i
           asteriscos */
        for (columna = 1; columna <= fila; columna++) {
            printf ("*");
        }
        printf ("\n");
    }

    return 0;
}
```

- Sigue la pista: un ciclo dentro de otro. El externo recorre las filas y el interno imprime tantos asteriscos como indica el número de fila.
- El printf ("\n") va despues del ciclo interno, para pasar a la siguiente linea al terminar cada fila.

ESTILO

Scanned with CamScanner

1.19 Segundo mayor de una secuencia

```
/* Problema 1.19 : Segundo mayor de una secuencia
   Enunciado : leer numeros enteros positivos hasta que se introduzca un 0, y mostrar
   el mayor y el segundo mayor de los valores ingresados. Si hay menos de dos valores,
   debe informarlo.
   Elaborado por: Julian Hernandez
*/

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int mayor = 0;
    int segundo = 0;
    int contador = 0;
    int num;

    printf ("Ingrese numeros positivos (0 para terminar) : \n");
    if (scanf ("%d", &num) != 1) {
        printf ("Entrada no valida .\n");
        return 1;
    }

    /* Se lee hasta que se introduzca 0 */
    while (num != 0) {
        contador = contador + 1;

        /* Si num supera al mayor, el mayor pasa a ser el segundo */
        if (num > mayor) {
            segundo = mayor;
            mayor = num;
        } else if (num > segundo && num != mayor) {

            /* Si no supera al mayor pero si al segundo (y no es repetido) */
            segundo = num;
        }

        if (scanf ("%d", &num) != 1) {
            printf ("Entrada no valida .\n");
            return 1;
        }
    }

    if (contador < 2) {
        printf ("Faltan valores \n");
    } else {
        printf ("Mayor = %d \n", mayor);
        printf ("Segundo mayor = %d \n", segundo);
    }
    return 0;
}
```

1.20 Adivina el número

```
/* Problema 1.20 : Adivina el número
Enunciado: el programa "piensa" un numero entre 1 y 100 (fijo) y pide al usuario
adivinarlo. Después de cada intento indica "mas alto", "mas bajo" o
"acertaste", y al final muestra los intentos.
Elaborado por : Julián Hernández */

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int secreto = 37;
    int contador = 0;
    int intento;

    printf ("Adivine un numero entre 1 y 100 \n");

    /* Se repite hasta que el intento sea igual al numero secreto */
    Hacer {
        if (scanf ("%d", &intento) != 1) {
            printf ("Entrada no valida. \n");
            return 1;
        }
        contador = contador + 1;

        if (intento < secreto) {
            printf ("Mas alto \n");
        } else if (intento > secreto) {
            printf ("Mas bajo \n");
        } else {
            printf ("Acertaste ! \n");
        }
    } while (intento != secreto);

    printf ("Lo lograste en %d intentos \n", contador);

    return 0;
}
```

ESTILO

Scanned with CamScanner